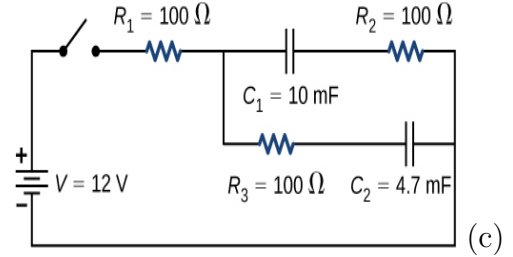
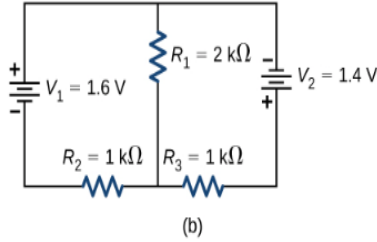
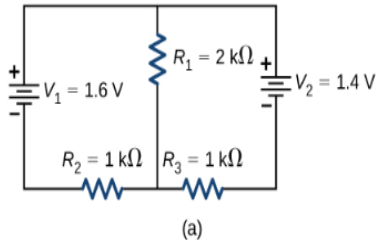


Problemas propuestos - Circuitos eléctricos

1. ¿Cuáles son las resistencias mayor y menor que se pueden obtener conectando resistencias con los siguientes valores: $36,0 \, \Omega$, $50,0 \, \Omega$ y una resistencia de $700 \, \Omega$?

Sol: La mayor: $786 \, \Omega$, y la menor de $20,32 \, \Omega$

2. Considera los circuitos que se muestran a continuación. (a) ¿Cuál es la corriente que atraviesa cada resistencia en la parte (a)? (b) ¿Cuál es la corriente que atraviesa cada resistencia en la parte (b)? (c) ¿Cuál es la potencia disipada o consumida por cada circuito? (d) ¿Cuál es la potencia suministrada a cada circuito?



Sol: (a) $I_1 = 0,6 \, \text{mA}$, $I_2 = 0,4 \, \text{mA}$, $I_3 = 0,2 \, \text{mA}$; (b) $I_1 = 0,04 \, \text{mA}$, $I_2 = 1,52 \, \text{mA}$, $I_3 = -1,48 \, \text{mA}$; (c) $P_{\text{out}} = 0,92 \, \text{mW}$, $P_{\text{out}} = 4,50 \, \text{mW}$; (d) $P_{\text{in}} = 0,92 \, \text{mW}$, $P_{\text{in}} = 4,50 \, \text{mW}$

3. Considere el circuito que se muestra en la figura (c) ¿Cuál es la energía almacenada en cada condensador después de que el interruptor haya estado cerrado durante mucho tiempo?

Sol: $U_1 = 0,72 \, \text{J}$, $U_2 = 0,338 \, \text{J}$